

# Week 1

代靖涵 25120222201319

## Exercise 1.0.1

设  $\{f_k\}$  为实值函数列且  $g(x) = \sup_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$ ,  $h(x) = \inf_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$ . 证明:  
 $\forall a \in \mathbb{R}$

1.

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\},$$

2.

$$\{x : g(x) \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\},$$

3.

$$\{x : h(x) < a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\},$$

4.

$$\{x : h(x) \geq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\},$$

*Proof.* 1. 给定  $x$ ,  $g(x) > a$  当且仅当  $a$  不是  $\{f_k(x)\}$  的上界, 这当且仅当存在  $k \in \mathbb{N}$ , 使得  $f_k(x) > a$ . 即存在  $k \in \mathbb{N}$ , 使得  $x \in \{x : f_k(x) > a\}$ , 也就是说

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

因此

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

2.  $g(x) \leq a$ , 当且仅当  $a$  是  $\{f_k(x)\}$  的上界; 当且仅当对于任意的  $k \in \mathbb{N}$ ,

$f_k(x) \leq a$ ; 当且仅当

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\}$$

3. 注意到

$$h(x) = -\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x))$$

$h(x) < a$  当且仅当  $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a$ . 将 1. 的结果应用于实值函数列  $\{-f_k(x)\}$  以及值  $-a$ , 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) < a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) > -a\} \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\} \end{aligned}$$

4. 类似地,  $h(x) \geq a$  当且仅当  $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a$ . 将 2. 的结果应用与实值函数列  $\{-f_k(x)\}$  以及值  $-a$ , 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) \geq a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a\right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) \leq -a\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\} \end{aligned}$$

□

### Exercise 1.0.2

设  $\{f_m\}$  为实值函数列. 下列等式是否成立? 若成立请证明, 若不成立请举出反例.

- (i)  $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\};$   
(ii)  $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\}.$

*Proof.* 1. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面, 注意到

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\}$$

我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

因此两集合相等.

2. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\}, \quad \forall k \geq 2 \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \\ &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\} \end{aligned}$$

因此两集合相等.

□

## Exercise 1.0.3

设  $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots, B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_n \subset \dots$ , 则

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

*Proof.*

$$x \in LHS \iff \exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } x \in A_{n_1} \cap B_{n_2}$$

不妨设  $n_2 \geq n_1$ , 则

$$x \in A_{n_1} \cap B_{n_2} \implies x \in A_{n_2} \cap B_{n_2} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$$

因此

$$LHS \subseteq RHS$$

另一方面, 若  $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$ , 则存在  $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得

$$x \in A_{n_0} \cap B_{n_0}$$

从而

$$x \in A_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad x \in B_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

进而

$$x \in \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$$

这表明

$$RHS \supseteq LHS$$

综上, 命题中两集合相等. □

## Exercise 1.0.4

设有集合  $A, B, E$  和  $F$ .

- (i) 若  $A \cup B = E \cup F, A \cap F = \emptyset$  以及  $B \cap E = \emptyset$ , 则  $A = E$  且  $B = F$ ;
- (ii) 若  $A \cup B = E \cup F$ , 令  $A_1 = A \cap E, A_2 = A \cap F$ , 则  $A_1 \cup A_2 = A$ .

*Proof.* (i)

$$E \subseteq E \cup F = A \cup B$$

由于  $B \cap E = \emptyset$ , 因此

$$E \subseteq A$$

类似地,

$$F \subseteq E \cup F = A \cup B$$

, 由于  $A \cap F = \emptyset$ , 我们有

$$F \subseteq B$$

由对称性, 通过调换  $E$  和  $A$ ,  $B$  和  $F$  的位置, 可得

$$A \subseteq E, \quad B \subseteq F$$

因此

$$A = E, \quad B = F$$

(ii)

$$A_1 \cup A_2 = (A \cap E) \cup (A \cap F) = A \cap (E \cup F) = A \cap (A \cup B) = A$$

□

### Exercise 1.0.5

设  $\{f_j(x)\}$  是定义在  $\mathbf{R}^n$  上的函数列, 试用点集  $\{x : f_j(x) \geq 1/k\}$  ( $j, k = 1, 2, \dots$ ) 表示点集  $\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\}$ .

*Proof.*

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) = \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} \sup_{m \geq j} f_m(x)$$

令  $g_j(x) := \sup_{m \geq j} f_m(x)$ . 则

$$\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\} = \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\}$$

其中

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

由 Exercise 1.0.1 可知

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

因此

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

对函数列  $\{\sup_{m \geq j} f_m(x)\}_j$  应用 Exercise 1.0.2 (i), 得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

再由 Exercise 1.0.1 1. 的结果, 得到

$$\left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

最终我们有

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

断言

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

其中  $LHS \subseteq RHS$  由  $\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$  得到. 另一边注意到

$$\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

, 从而

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\} &\subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \\ &\subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \end{aligned}$$

因此

$$\left\{ x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0 \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\}$$

□

### Exercise 1.0.6

设  $\{f_n(x)\}$  是定义在  $[a, b]$  上的函数列,  $E \subset [a, b]$  且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \chi_{[a, b] \setminus E}(x), \quad x \in [a, b].$$

若令  $E_n = \{x \in [a, b] : f_n(x) \geq \frac{1}{2}\}$ , 试求集合  $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ .

*Proof.* 若  $x \in [a, b] \setminus E$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

从而存在  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $m \geq k$ , 都有  $f_m(x) \geq \frac{1}{2}$ , 即

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

这表明

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

若  $x \in E$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ , 存在  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $m \geq k$ ,  $f_m(x) <$

$\frac{1}{2}$ , 即

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m^c &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \left( \bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c = \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c \\ &= \left( \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c \end{aligned}$$

这表明

$$E \subseteq \left( \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c$$

即

$$[a, b] \setminus E \supseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$$

综上,

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq [a, b] \setminus E$$

这表明  $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$  存在, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = [a, b] \setminus E$$

□

### Exercise 1.0.7

设有集合列  $\{A_n\}, \{B_n\}$ , 试证明

- (i)  $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n)} = \left( \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left( \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right);$
- (ii)  $\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n)} = \left( \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cap \left( \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right).$

*Proof.* 1. 令  $C_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n, D_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n$ . 则

$$\left( \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left( \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right) = \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right)$$



$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n) &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (A_n \cup B_n) = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left( \left( \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \right) \cup \left( \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n \right) \right) \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k)\end{aligned}$$

只需要证明

$$\left( \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k) \quad (*)$$

注意到  $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots, D_1 \supseteq D_2 \supseteq \dots$ , 从而  $C_1^c \subseteq C_2^c \subseteq \dots, D_1^c \subseteq D_2^c \subseteq \dots$ , 由 Exercise 1.0.3 可得

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c)$$

其中

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) = \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c = \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c$$

进而

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c \cap \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c = \left( \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right) \right)^c$$

此外

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n)^c = \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n) \right)^c$$

(\*) 两边的补集相等, 从而 (\*) 成立.

2. 令  $C_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n, B_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n$ . 则  $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots, D_1 \subseteq D_2 \subseteq \dots$ .

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} (A_k \cap B_k) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left( \left( \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right) \cap \left( \bigcap_{k=n}^{\infty} B_k \right) \right) \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n)\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$$

因此只需要证明

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n) = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n \right)$$

这由 Exercise 1.0.3 立即得到. □

### Exercise 1.0.8

设  $\{f_n(x)\}$  以及  $f(x)$  都是定义在  $\mathbb{R}^1$  上的实值函数, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^1,$$

则对  $t \in \mathbb{R}^1$ , 有

$$\begin{aligned} & \{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}. \end{aligned}$$

*Proof.* 记

$$S := \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}$$

对于固定的  $x$ , 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \leq t$ , 则对于任意的  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $n \geq m$ , 均有  $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$ , 翻译成集合的语言, 即  $x \in S$ . 因此

$$\{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\} \subseteq S$$

反之, 若  $x \in S$ , 则对于任意的  $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $n \geq m$ , 均有  $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$ . 此时, 若  $f(x) > t$ , 可取  $k_0$  使得  $\frac{1}{k_0} < f(x) - t$ , 相应地存在

$m_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $n \geq m_0$ , 都有  $f_n(x) < t + \frac{1}{k_0}$ . 我们得到

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq t + \frac{1}{k_0} < f(x)$$

从而导出了一个矛盾. 这表明一定有  $f(x) \leq t$ . 即  $x \in \{x : \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$ . 因此

$$S \subseteq \{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$$

□

### Exercise 1.0.9

若  $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$ , 则  $A \sim B$ , 对吗?

*Proof.* 正确的. 只需要证明存在  $A$  到  $B$  的单射, 通过调换  $A, B$  的地位, 可以得到  $B$  到  $A$  的单射. 进而由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 它们是对等的. 下面来证明这件事. 由  $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$ , 可知存在单射  $f : A \setminus B \rightarrow B \setminus A$ . 定义  $g : A \rightarrow B$

$$g := \begin{cases} f(x), & x \in A \setminus B \\ x, & x \in A \cap B \end{cases}$$

注意到  $g(A \setminus B) \cap g(A \cap B) = f(A \setminus B) \cap (A \cap B) \subseteq (B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$ . 且  $g|_{A \setminus B} = f$  和  $g|_{A \cap B} = Id_{A \cap B}$  均为单射. 因此  $g$  本身也是一个单射. □

### Exercise 1.0.10

若  $A \subset B$ , 且  $A \sim (A \cup C)$ , 试证明  $B \sim (B \cup C)$ .

*Proof.* 首先,

$$B \subseteq B \cup C \implies \text{card}(B) \leq \text{card}(B \cup C)$$

由于  $A \sim (A \cup C)$ , 存在单射  $f : A \cup C \rightarrow A$ . 定义  $g : B \cup C \rightarrow B$

$$g(x) := \begin{cases} f(x), & x \in A \cup C \\ x, & x \in B \setminus (A \cup C) \end{cases}$$

由于  $\text{Im } g|_{A \cup C} \cap \text{Im } g|_{B \setminus (A \cup C)} = f(A \cup C) \cap (B \setminus (A \cup C)) \subseteq A \cap (B \setminus A) = \emptyset$ , 且  $g|_{A \cup C}$  和  $g|_{B \setminus (A \cup C)}$  均为单射, 故  $g$  是单射. 这表明

$$\text{card}(B \cup C) \leq \text{card}(B)$$

由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 我们有

$$\text{card}(B \cup C) = \text{card}(B)$$

即  $B \sim (B \cup C)$  □

### Exercise 1.0.11

设  $E_k \subset \mathbb{R}^n (k = 1, 2, \dots)$ . 证明:

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x).$$

*Proof.* 给定  $x \in \mathbb{R}^n$ . 若  $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 0$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) = 0$$

这表明存在  $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 使得对于任意的  $n \geq m$ , 都有

$$\sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) < \frac{1}{2}$$

但是  $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$ , 因此只能有

$$\chi_{E_k}(x) = 0, \forall k \geq n \implies x \in E_k^c, \forall k \geq n$$

以上表明

$$x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} E_k^c = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left( \bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left( \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left( \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} \right)^c$$

从而

$$\chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 0$$

若  $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) \neq 0$ , 则  $1 \geq \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) > 0$ . 从而对于任意的  $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ , 存在  $k \geq m$ , 使得

$$\chi_{E_k}(x) > 0$$

同样的, 由于  $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$ , 只能有  $\chi_{E_k}(x) = 1$ , 这说明  $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 1$ .

此外,  $x \in E_k$ . 以上表明

$$x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}$$

即

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 1$$

这就说明了题设等式成立. □

### Exercise 1.0.12

设  $f : X \rightarrow Y, A \subset X, B \subset Y$ , 试问下列等式成立吗?

- (i)  $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B)$ ;
- (ii)  $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$ .

*Proof.* (i)

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y \setminus B) &\iff f(x) \in Y \setminus B \\ &\iff f(x) \in Y \text{ 且 } f(x) \notin B \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \text{ 且 } x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B) \end{aligned}$$

故等式成立.

- (ii) 等式不成立, 考虑  $X, Y$  非空, 且  $A$  为  $X$  的非空真子集.  $f$  在  $X$  上取常值  $y \in Y$ . 此时

$$f(X \setminus A) = \{y\}, \quad f(X) \setminus f(A) = \emptyset$$

□

# Week 2

# Index

## Exercises

|       |       |   |        |       |    |
|-------|-------|---|--------|-------|----|
| 1.0.1 | ..... | 1 | 1.0.6  | ..... | 7  |
| 1.0.2 | ..... | 2 | 1.0.7  | ..... | 8  |
| 1.0.3 | ..... | 4 | 1.0.8  | ..... | 10 |
| 1.0.4 | ..... | 4 | 1.0.9  | ..... | 11 |
| 1.0.5 | ..... | 5 | 1.0.10 | ..... | 11 |
|       |       |   | 1.0.11 | ..... | 12 |
|       |       |   | 1.0.12 | ..... | 13 |